CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 2회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 X	50 X
11 O	31 O	51 X
12 X	32 O	52 O
13 O	33 X	53 O
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1회 (기초지식·원자)**

1	O	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	접두사 micro(μ)는 10^{-3}을 의미한다. **옳은 문장** · 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. **해설** · micro는 백만 분의 일이다.
3	O	접두사 nano(n)는 10^{-9}을 의미한다. **해설** · nano는 십억 분의 일이다.
4	O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. **해설** · 1~9는 항상 유효숫자이다.
5	X	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다. **옳은 문장** · 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. **해설** · 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
6	O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. **해설** · 가장 부정확한 값을 따른다.
7	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
8	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. **해설** · K = °C + 273.15.
9	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. **해설** · 원자 번호 = 양성자 수.
10	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
11	O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. **해설** · 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
12	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
13	O	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. **해설** · 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
14	O	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). **해설** · 전자는 매우 가볍다.
15	O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. **해설** · n이 클수록 에너지·크기가 크다.
16	X	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다. **옳은 문장** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0, 1, ⋯, n − 1의 n가지 값만 가진다. n = 2이면 l = 0(2s), 1(2p)뿐이고, l이 n까지 가능하다면 존재하지 않는 2d(l = 2) 오비탈이 생기게 된다.
17	O	자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. **해설** · 자기 양자수 m_l은 −l, ⋯, 0, ⋯, +l의 정수로 모두 2l + 1개이며, 이것이 부껍질의 오비탈 수이다. l = 1이면 −1, 0, +1로 p 오비탈 3개, l = 2이면 −2~+2로 d 오비탈 5개이다.
18	O	스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.

19	X	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. **옳은 문장** · p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. **해설** · p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
20	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. **해설** · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
21	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. **옳은 문장** · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. **해설** · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
22	O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. **해설** · 같은 오비탈에 두 전자가 들어가면 반발이 커지므로, 에너지가 같은 오비탈에는 스핀 방향이 같은 전자가 하나씩 먼저 들어간다. N($2p^3$)은 2p 오비탈 3개에 1개씩 들어가 홀전자가 3개이다.
23	X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. **옳은 문장** · 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. **해설** · 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
24	O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. **해설** · 다전자 원자의 오비탈 에너지는 n + l이 작을수록, 같으면 n이 작을수록 낮다. 4s는 4 + 0 = 4, 3d는 3 + 2 = 5라 4s가 먼저 채워지며, K은 [Ar]$3d^1$이 아니라 [Ar]$4s^1$이다.
25	O	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. **해설** · 최외각 전자가 반응에 참여한다.
26	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. **해설** · 유효 핵전하가 커진다.
27	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
28	O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. **해설** · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
29	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. **해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
30	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. **옳은 문장** · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. **해설** · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.

신규 31-60 분자(결합·구조·MO)

31	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 정전기적 인력이다.
32	O	공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다. **해설** · 전자를 함께 가져 결합한다.
33	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
34	O	결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합이 강하다.
35	O	루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다. **해설** · 전자쌍을 점이나 선으로 표현한다.
36	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 비활성 기체의 안정한 배치를 닮으려 한다.
37	X	BF_3, $BeCl_2$는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. **옳은 문장** · BF_3, $BeCl_2$는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. **해설** · BF_3의 B는 결합 전자쌍 3개로 전자 6개, $BeCl_2$의 Be는 결합 전자쌍 2개로 전자 4개만 가진다. 둘 다 옥텟(8개)에 못 미치는 전자 부족 예외이며, 확장 옥텟은 SF_6·PCl_5처럼 8개를 넘는 경우이다.
38	O	SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. **해설** · SF_6의 S는 F 6개와 결합해 결합 전자쌍 6개(전자 12개)를, PCl_5의 P는 결합 전자쌍 5개(전자 10개)를 가진다. 중심 원자 주위 전자가 8개를 넘으므로 확장 옥텟이며, 3주기 이상의 원소에서만 나타난다.
39	X	모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다. **옳은 문장** · 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. **해설** · 옥텟을 따르지 않는 분자가 존재한다.
40	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 $5 - 0 - 8/2 = +1$이고, CO_2의 O는 $6 - 4 - 4/2 = 0$이다.
41	O	공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다. **해설** · 실제 구조는 그 평균(혼성)이다.
42	X	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. **옳은 문장** · 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. **해설** · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
43	O	분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다. **해설** · 분자의 극성은 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 합으로 정해진다. 둘 다 극성 결합을 가지지만 직선형 CO_2는 두 쌍극자가 상쇄되어 무극성이고, 굽은형(104.5°) H_2O는 합이 남아 극성이다.
44	O	CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. **해설** · C(2.5)와 O(3.5)의 전기음성도 차이로 C=O 결합은 극성이다. 그러나 CO_2는 O=C=O가 180°인 직선형이라 크기가 같은 두 결합 쌍극자가 정반대 방향으로 상쇄되어 쌍극자 모멘트가 0이다.
45	X	결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다. **옳은 문장** · 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. **해설** · 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합으로 정해지므로 대칭 구조에서는 상쇄될 수 있다. CO_2(직선형), BF_3(평면 삼각형), CCl_4(정사면체)는 모든 결합이 극성이지만 쌍극자 합이 0이라 무극성이다.
46	O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. **해설** · 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
47	O	전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다. **해설** · 전자 영역(전자쌍)은 서로 반발해 가능한 한 멀리 떨어지도록 배치된다. 2개는 180°의 직선형($BeCl_2$), 3개는 120°의 평면 삼각형(BF_3), 4개는 109.5°의 정사면체(CH_4)가 된다.

48	O	입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다. **해설** · 입체수 5이면 적도면 3개(120°)와 축 방향 2개(90°)로 된 삼각쌍뿔(PCl_5), 6이면 모든 결합각이 90°인 정팔면체(SF_6)가 된다. 두 구조 모두 전자쌍 사이의 반발이 가장 작은 배치이다.
49	X	비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다. **옳은 문장** · 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. **해설** · 비공유 전자쌍은 한 원자핵에만 붙잡혀 중심 원자 가까이 넓게 퍼지므로 결합 전자쌍보다 반발이 크다. 그래서 결합각이 CH_4 109.5° → NH_3 107° → H_2O 104.5°로 비공유 전자쌍이 많을수록 작아진다.
50	X	CH_4는 평면 사각형이고 결합각은 약 90°이다. **옳은 문장** · CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
51	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지해 삼각뿔이 된다.
52	O	H_2O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다. **해설** · 두 비공유 전자쌍이 결합각을 줄인다.
53	O	혼성 오비탈 sp는 직선, sp^2는 평면 삼각, sp^3는 정사면체 배치에 대응한다. **해설** · 혼성 오비탈 수는 섞인 원자 오비탈 수와 같고, 서로의 반발이 최소가 되도록 배치된다. sp(2개)는 180° 직선($BeCl_2$), sp^2(3개)는 120° 평면 삼각(BF_3), sp^3(4개)는 109.5° 정사면체(CH_4)이다.
54	O	시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다. **해설** · 시그마 결합은 두 오비탈이 핵을 잇는 축 방향으로 정면으로 겹쳐 결합 축 위에 전자 밀도가 있다. 파이 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 축의 위아래에 전자 밀도가 있어, 겹침이 작고 시그마 결합보다 약하다.
55	O	이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. **해설** · 두 원자 사이에는 정면으로 겹치는 시그마 결합이 하나만 가능하고, 추가 결합은 남은 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이다. 에틸렌의 C=C는 σ 1 + π 1, 아세틸렌의 C≡C는 σ 1 + π 2로 이루어진다.
56	X	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. **옳은 문장** · 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. **해설** · 결합 축 방향으로 정면으로 겹치는 시그마 결합은 두 원자 사이에 하나만 생길 수 있다. 나머지 두 결합은 서로 수직인 두 쌍의 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이므로, N≡N과 C≡C의 삼중 결합은 σ 1개 + π 2개이다.
57	O	분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다. **해설** · 두 원자 오비탈이 겹치면 위상이 같게 더해진 결합성 오비탈(에너지 낮음)과 반대로 더해진 반결합성 오비탈(에너지 높음)이 생긴다. H_2에서는 두 1s가 σ1s와 σ*1s를 만들고 전자 2개가 σ1s에 들어간다.
58	X	결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다. **옳은 문장** · 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 전자는 결합성 전자의 결합 효과를 상쇄하므로 결합 차수는 두 수의 차를 2로 나눈 값이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, He_2는 (2 − 2)/2 = 0이며, 더하면 존재하지 않는 He_2도 결합 차수가 2가 되는 모순이 생긴다.
59	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. **옳은 문장** · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. **해설** · 결합 차수 0은 결합성 전자와 반결합성 전자의 효과가 완전히 상쇄되어 알짜 결합이 없다는 뜻이다. He_2는 $\sigma1s^2\sigma^*1s^2$로 (2 − 2)/2 = 0이라 따로 떨어진 He 원자 2개보다 안정하지 않아 존재하지 못한다.
60	O	홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다. **해설** · 홀전자는 스핀에 의한 자기 모멘트가 상쇄되지 않아 외부 자기장에 끌려 들어가는 상자기성을 띤다. O_2는 π*2p 오비탈 2개에 전자가 1개씩 있어 홀전자 2개라 액체 산소가 자석에 붙는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다. [교정]

3 접두사 nano(n)는 10^{-9}을 의미한다.

4 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.

5 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. [교정]

6 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.

7 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

8 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

원자

9 원자 번호는 양성자 수와 같다.

10 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

11 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.

12 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]

13 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다.

14 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).

양자수

15 주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.

16 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. [교정]

17 자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다.

18 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다.

19 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. [교정]

전자 배치

20 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.

21 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]

22 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.

23 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. [교정]

24 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.

25 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다.

주기성

26 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.

27 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

28 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.

29 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

30 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]

분자

31 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

32 공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다.

33 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

34 결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다.

35 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다.

36 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

37 BF_3, $BeCl_2$는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. [교정]

38 SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.

39 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. [교정]

40 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

41 공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다.

42 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. [교정]

43 분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다.

44 CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.

45 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. [교정]

46 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.

47 전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다.

48 입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다.

49 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. [교정]

50 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. [교정]

51 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

52 H_2O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다.

53 혼성 오비탈 sp는 직선, sp^2는 평면 삼각, sp^3는 정사면체 배치에 대응한다.

54 시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다.

55 이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.

56 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. [교정]

57 분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다.

58 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. [교정]

59 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]

60 홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다.